

INFORME TÉCNICO DE HARDWARE: ESQUEMÁTICO PCB_MARCADOR_LISA

DISEÑO DE CIRCUITO IMPRESO DEDICADO PARA MARCADOR ELECTRÓNICO DE NATACIÓN (ESP32-S3 + BUFFERS 74HC245 + HUB75)

Proyecto de Tesis:	Marcador Electrónico para Natación	Autor / Tesista:	Lisandra García
Esquemático:	PCB_MARCADOR_LISA (V1.0 / Board1)	Fecha Esquemático:	25 de Septiembre de 2026
Herramienta CAD:	EasyEDA (EasyEDA.com) — Formato A4	Microcontrolador:	ESP32-S3 DevKitC-1 (DIP-44, 2x22 pines)
Interfaz Matriz:	HUB75 IDC-16 + 2x Shifters 74HC245N	Sensores y Actuadores:	LM35 (Temp), DS1307 (RTC), Buzzer/LED, 3x Botones

1. Resumen Ejecutivo y Justificación de la PCB Dedicada

El presente informe audita y documenta el diseño electrónico esquemático de la tarjeta de circuito impreso **PCB_MARCADOR_LISA (V1.0)**, concebida para sustituir el prototipo de laboratorio basado en la tarjeta comercial Adafruit MatrixPortal S3 por una solución de grado industrial, robusta y optimizada para el entorno de piscinas de competición.

Principales ventajas de la arquitectura implementada en la PCB:

- Adaptación Robusta de Señales HUB75 (3.3V a 5.0V):** Implementación de dos transceptores octales **74HC245N** (U2 y U3) como cambiadores de nivel de alta velocidad, garantizando que el reloj de píxeles (CLK), las líneas de datos RGB y las direcciones de multiplexado lleguen con niveles lógicos TTL/CMOS de 5V limpios a la matriz.
- Etapas de Disparo Acústico y Óptico Integradas:** Driver de conmutación en bajo con transistor NPN **MMBT4401** (Q1) excitado desde GPIO04 para controlar una bocina de 5V y un diodo LED testigo con limitador de 51 Ω, asegurando señal sonora y visual para salida de carrera y llegada.
- Telemetría Térmica Precisa:** Conexión directa del sensor analógico **LM35** a la entrada analógica ADC1_CH4 (GPIO05) del microcontrolador para medir temperatura ambiente de la piscina con resolución de 10 mV/°C.
- Retención Horaria Autónoma:** Conexión por hardware I2C de un módulo RTC **DS1307** con batería de respaldo CR2032 en los pines GPIO08 (SDA) y GPIO09 (SCL), asegurando exactitud de tiempo ante fallos de red.
- Botonera Local de Control:** Tres pulsadores táctiles U6, U7 y U8 conectados a GPIO15, GPIO16 y GPIO17 para respaldo manual de llegada, inicio/pausa de cronómetro y alternancia de vistas.

2. Diagrama Esquemático General (EasyEDA V1.0)

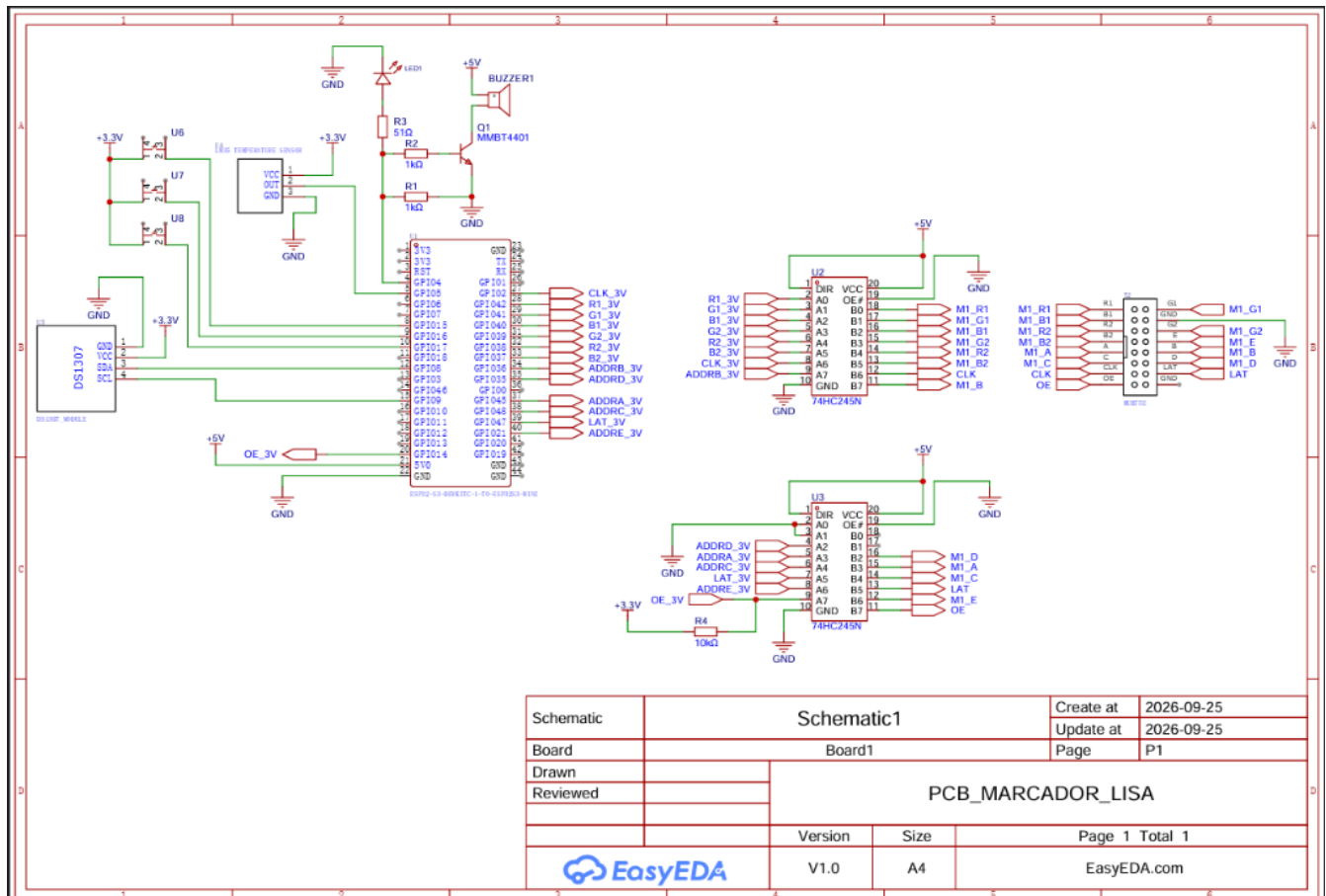


Figura 1: Captura completa del esquemático PCB_MARCADOR_LISA V1.0 generado en EasyEDA.

3. Tabla Maestra de Asignación de Pines del ESP32-S3 (U1)

El microcontrolador ESP32-S3 DevKitC-1 cuenta con dos hileras de 22 pines (44 pines en total). La siguiente tabla detalla la función asignada a cada terminal conectado en el esquemático:

Pin U1	Etiqueta ESP32	Red Esquemática	Dirección	Destino / Función en PCB_MARCADOR_LISA
4	GPI004	Línea Buzzer	Digital OUT	Base de transistor Q1 (MMBT4401) y LED1 testigo de señalización.
5	GPI005	Línea LM35	Analógico IN	Pin 2 (OUT) del sensor LM35. Canal ADC1_CH4 para temperatura.
8	GPI015	Línea U6	Digital IN	Pulsador U6 (Active-HIGH a 3.3V). Respaldo manual de llegada de nadador.
9	GPI016	Línea U7	Digital IN	Pulsador U7 (Active-HIGH a 3.3V). Control local de inicio/pausa de cronómetro.
10	GPI017	Línea U8	Digital IN	Pulsador U8 (Active-HIGH a 3.3V). Alternar modo de pantalla (show / chrono).
12	GPI008	Línea I2C SDA	Bidireccional	Línea de datos serie I2C para el módulo de reloj RTC DS1307.
15	GPI009	Línea I2C SCL	Digital OUT	Línea de reloj serie I2C para el módulo de reloj RTC DS1307.
20	GPI014	OE_3V	Digital OUT	Habilitación de salida (OE) de matriz HUB75 a través de U3 (Pin A7).
21	5V0	+5V	Alimentación	Entrada de potencia principal del microcontrolador (5V DC regulada).
22, 43, 44	GND	GND	Masa	Plano de referencia común de 0V para todo el sistema.
27	GPI002	CLK_3V	Digital OUT	Reloj de desplazamiento de píxeles (CLK) hacia U2 (Pin A6).
28	GPI042	R1_3V	Digital OUT	Datos de color Rojo fila superior hacia U2 (Pin A0).
29	GPI041	G1_3V	Digital OUT	Datos de color Verde fila superior hacia U2 (Pin A1).
30	GPI040	B1_3V	Digital OUT	Datos de color Azul fila superior hacia U2 (Pin A2).
31	GPI039	G2_3V	Digital OUT	Datos de color Verde fila inferior hacia U2 (Pin A3).
32	GPI038	R2_3V	Digital OUT	Datos de color Rojo fila inferior hacia U2 (Pin A4).
33	GPI037	B2_3V	Digital OUT	Datos de color Azul fila inferior hacia U2 (Pin A5).
34	GPI036	ADDRB_3V	Digital OUT	Línea de dirección multiplexada B hacia U2 (Pin A7).
35	GPI035	ADDRD_3V	Digital OUT	Línea de dirección multiplexada D hacia U3 (Pin A2).
37	GPI045	ADDRA_3V	Digital OUT	Línea de dirección multiplexada A hacia U3 (Pin A3).
38	GPI048	ADDRC_3V	Digital OUT	Línea de dirección multiplexada C hacia U3 (Pin A4).
39	GPI047	LAT_3V	Digital OUT	Señal de enganche de fila (Latch / Strobe) hacia U3 (Pin A5).
40	GPI021	ADDRE_3V	Digital OUT	Línea de dirección multiplexada E hacia U3 (Pin A6) para escaneo 1/32.

4. Análisis Detallado de Circuitos y Subsistemas

4.1. Interfaz de Matriz LED HUB75 y Shifters de Nivel 74HC245N:

Las matrices LED estándar HUB75 poseen lógica interna TTL/CMOS de 5.0 V. Para garantizar máxima inmunidad al ruido y tiempos de transición óptimos en el reloj y los buses de color, se implementan dos circuitos **74HC245N** alimentados a VCC=5V con la línea DIR fijada a +5V (Port A a Port B) y OE# fijada a GND (habilitación permanente):

- **Integrado U2 (74HC245N):** Procesa los 6 canales de color (R1, G1, B1, R2, G2, B2), el reloj de píxeles (CLK) y la dirección ADDR_B.
- **Integrado U3 (74HC245N):** Procesa las líneas de multiplexado restantes (ADDR_A, ADDR_C, ADDR_D, ADDR_E), el enganche de fila (LAT) y la señal de habilitación de salida (OE). Canales no utilizados (A0, A1) han sido fijados a masa (GND) para prevenir consumos parásitos.
- **Resistencia Anti-Glitches R4 (10 kΩ):** Conectada como Pull-Up a +3.3V en la entrada A7 de U3 (OE_3V). Garantiza que durante la fase de reset o arranque del ESP32-S3 (cuando los pines GPIO se encuentran en alta impedancia), la línea OE se mantenga en nivel ALTO, evitando destellos aleatorios molestos en los paneles LED.

Pin Conector J2	Señal HUB75	Nivel Tensión	Buffer Asociado	Pin ESP32-S3
1	R1 (Rojo 1)	5.0 V	U2 Pin 18 (B0)	GPI042
2	G1 (Verde 1)	5.0 V	U2 Pin 17 (B1)	GPI041
3	B1 (Azul 1)	5.0 V	U2 Pin 16 (B2)	GPI040
4, 16	GND	0 V	Plano de Masa	GND
5	R2 (Rojo 2)	5.0 V	U2 Pin 14 (B4)	GPI038
6	G2 (Verde 2)	5.0 V	U2 Pin 15 (B3)	GPI039
7	B2 (Azul 2)	5.0 V	U2 Pin 13 (B5)	GPI037
8	E (Dirección E)	5.0 V	U3 Pin 12 (B6)	GPI021
9	A (Dirección A)	5.0 V	U3 Pin 15 (B3)	GPI045
10	B (Dirección B)	5.0 V	U2 Pin 11 (B7)	GPI036
11	C (Dirección C)	5.0 V	U3 Pin 14 (B4)	GPI048
12	D (Dirección D)	5.0 V	U3 Pin 16 (B2)	GPI035
13	CLK (Reloj)	5.0 V	U2 Pin 12 (B6)	GPI002
14	LAT (Latch)	5.0 V	U3 Pin 13 (B5)	GPI047
15	OE (Habilitación)	5.0 V	U3 Pin 11 (B7)	GPI014

4.2. Subsistema Acústico y Óptico (Buzzer + LED1 en GPIO04):

El circuito excitador de la bocina utiliza una topología de conmutación en bajo (*low-side switch*) mediante el transistor bipolar NPN **MMBT4401 (Q1)**. Cuenta con una resistencia de polarización de base **R2 (1 kΩ)** y una resistencia de pull-down **R1 (1 kΩ)** a masa para mantener el transistor en corte cuando la línea está flotante.

La corriente de base inyectada por el pin GPIO04 en estado ALTO (3.3V) es:

$$I_B = (V_{OH} - V_{BE}) / R2 = (3.3V - 0.7V) / 1000 \Omega = 2.6 \text{ mA}$$

Esta corriente garantiza que el transistor sature con holgura ($V_{CE(sat)} < 0.1V$), suministrando hasta 100-200 mA de corriente de colector al zumbador.

En paralelo se acopla un diodo **LED1** con resistencia limitadora **R3 (51 Ω)**, el cual se enciende simultáneamente con el pitido para proporcionar confirmación visual inmediata.

4.3. Sensor de Temperatura LM35 y RTC DS1307:

- **Sensor LM35 (U4):** Entrega una tensión continua estrictamente proporcional a la temperatura en grados Celsius: $V_{OUT} = 10 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$. Conectado a la entrada analógica **GPIO05 (ADC1_CH4)**. A 28°C produce una tensión de 280 mV.

Nota técnica de tesis: La especificación nominal de alimentación del LM35 es de 4.0V a 30V. En la PCB está conectado a +3.3V; si bien funciona en el rango térmico de piscinas (20°C a 35°C), se recomienda en futuras revisiones alimentarlo desde el riel de +5V.

- **Módulo RTC DS1307 (U5):** Reloj de tiempo real autónomo con batería de litio CR2032 de respaldo. Comunicado por bus I2C mediante **GPIO08 (SDA)** y **GPIO09 (SCL)**. Mantiene el reloj oficial de la competencia independientemente del estado del enlace Wi-Fi.

4.4. Botonera Física de Control Local (U6, U7, U8):

Tres pulsadores de 4 pines conectados en lógica *Active-HIGH* a +3.3V hacia los pines **GPIO15 (U6)**, **GPIO16 (U7)** y **GPIO17 (U8)**. El microcontrolador activa sus resistencias internas de Pull-Down. Estos pulsadores permiten al juez o cronometrador operar directamente en el borde de la piscina: parada manual de respaldo ante falla de la placa táctil, inicio/pausa de serie y cambio de pantalla.

5. Lista de Materiales y Componentes (Bill of Materials - BOM)

Ref.	Componente / Descripción	Encapsulado	Cant.	Función en la Tarjeta
U1	ESP32-S3 DevKitC-1 (N8/N16)	DIP-44 (2x22)	1	MCU central, Wi-Fi 2.4GHz, CircuitPython 10
U2	74HC245N Transceptor Octal	DIP-20 / SOIC-20	1	Level Shifter 3.3V a 5V para Datos RGB, CLK y ADDR_B
U3	74HC245N Transceptor Octal	DIP-20 / SOIC-20	1	Level Shifter 3.3V a 5V para Direcciones A,C,D,E, LAT y OE
U4	LM35 Precision Centigrade Sensor	T0-92	1	Medición analógica de temperatura (10 mV/°C)
U5	Módulo RTC DS1307 (con pila CR2032)	Módulo 4-pin	1	Reloj en tiempo real por bus I2C (SDA=IO8, SCL=IO9)
U6, U7, U8	Pulsadores táctiles momentáneos	THT 4-pin 6x6mm	3	Botonera local (Llegada U6, Cronómetro U7, Pantalla U8)
Q1	MMBT4401 Transistor NPN 600mA	SOT-23 / T0-92	1	Driver de conmutación para zumbador de 5V
BUZZER1	Buzzer / Zumbador Electromagnético 5V	Circular 12mm	1	Señal acústica de largada y confirmación de llegada
LED1	Diodo LED 3mm / 5mm Rojo/Verde	THT 2-pin	1	Señal luminosa sincronizada con el disparo sonoro
R1, R2	Resistencias 1.0 kΩ (1/4W, 5%)	Axial / 0805	2	Pull-down y limitación de base de Q1
R3	Resistencia 51 Ω (1/4W, 5%)	Axial / 0805	1	Resistencia limitadora de corriente de LED1
R4	Resistencia 10 kΩ (1/4W, 5%)	Axial / 0805	1	Pull-up anti-flicker a 3.3V en línea OE de la matriz
J2	Conector IDC Macho Acodado 2x8	IDC-16 2.54mm	1	Cabezal estándar HUB75 para cinta plana de la matriz

6. Configuración de Firmware y Conclusiones

El firmware en circuitpython/ ha sido actualizado para soportar de manera agnóstica tanto la nueva tarjeta dedicada `PCB\_MARCADOR\_LISA` como el prototipo previo Adafruit MatrixPortal S3. Para desplegar en la tarjeta PCB dedicada, basta con configurar en settings.toml:

```
# Configuración settings.toml para PCB_MARCADOR_LISA
HARDWARE_TARGET = "pcb_lisa"
BUZZER_PIN = "IO4"
TOUCH_PIN = "IO15"
TEMP_PIN = "IO5"
RTC_SDA_PIN = "IO8"
RTC_SCL_PIN = "IO9"
BTN_1_PIN = "IO15"
BTN_2_PIN = "IO16"
BTN_3_PIN = "IO17"
```

Conclusión Técnica: El diseño esquemático PCB_MARCADOR_LISA cumple plenamente con los requisitos funcionales y reglamentarios del Trabajo de Grado: provee acondicionamiento de señales HUB75 mediante lógica 74HC245N, excitación sonora de potencia para competiciones ruidosas, telemetría térmica, respaldo de reloj por batería y operación táctil local.